MATIÈRE	CLASSE	DURÉE	BARÈME	CHAPITRE(S)
Physique-Chimie	Terminale D	1 heure	/ 10	Acide faible · Chute libre et lancer horizontal

Consignes : On donne : $pK_a(CH_3COOH/CH_3COO^-) = 4{,}8$ et $g = 10\ \text{m/s}^2$. Les applications numériques doivent comporter l'unité.

Partie Chimie — L'acide éthanoïque (5 pts)

a) 1 pt · b) 1,5 pt · c) 1,5 pt · d) 1 pt

On prépare une solution aqueuse S d'acide éthanoïque CH_3COOH de concentration $C = 1{,}0 \times 10^{-2}$ mol/L. La mesure du pH donne $\text{pH} = 3{,}4$.

a. Écris l'équation de la réaction de l'acide éthanoïque avec l'eau.

b. Calcule la concentration en ions oxonium $[H_3O^+]$ de la solution.

c. L'acide éthanoïque est-il totalement dissocié dans l'eau ? Justifie et calcule son taux d'avancement final τ.

d. On dilue la solution S dix fois. Donne, sans nouveau calcul complexe, la valeur approchée du pH de la solution diluée.

✓ CORRIGÉ

a) $CH_3COOH + H_2O \rightleftharpoons CH_3COO^- + H_3O^+$

b) $[H_3O^+] = 10^{-\text{pH}} = 10^{-3{,}4} \approx 4{,}0 \times 10^{-4}$ **mol/L**.

c) Si l'acide était fort, $[H_3O^+] = C = 10^{-2}$ mol/L. Or $4{,}0 \times 10^{-4} < 10^{-2}$: **dissociation partielle, acide faible**. $\tau = \dfrac{4{,}0 \times 10^{-4}}{10^{-2}} = 0{,}04 =$ **4 %**.

d) Pour un acide faible, $\text{pH} \approx \frac{1}{2}\,(pK_a - \log C')$ avec $C' = 10^{-3}$: $\text{pH} \approx \frac{1}{2}(4{,}8 + 3) = \approx 3{,}9$.

Partie Physique — Le lancer de noix de coco (5 pts)

a) 1 pt · b) 1,5 pt · c) 1,5 pt · d) 1 pt

Du haut d'un immeuble de hauteur $h = 20$ m, un ouvrier pousse horizontalement une noix de coco avec une vitesse initiale $v_0 = 10$ m/s. On néglige la résistance de l'air et on étudie le mouvement dans le repère $(O\,;\vec{i}\,;\vec{j})$ dont l'origine est au sol, à la verticale du point de départ.

a. Établis les équations horaires $x(t)$ et $y(t)$ du mouvement.

b. Calcule la durée de la chute de la noix de coco.

c. Détermine la portée : la distance entre le pied de l'immeuble et le point d'impact au sol.

d. Calcule la valeur de la vitesse de la noix à l'instant de l'impact.

✓ CORRIGÉ

a) Chute libre avec v_0 horizontale : $x(t) = 10\,t$; $y(t) = -\frac{1}{2}gt^2 + h = -5t^2 + 20$.

b) Impact : $y(t) = 0 \iff 5t^2 = 20 \iff t = 2$ **s**.

c) Portée : $x(2) = 10 \times 2 = 20$ **m**.

d) $v_x = 10$ m/s et $v_y = -gt = -20$ m/s : $v = \sqrt{v_x^2 + v_y^2} = \sqrt{100 + 400} = \sqrt{500} = 10\sqrt{5} \approx 22{,}4$ **m/s**.